Índice del módulo 0373 — Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Ciclo Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) · Comunidad de Madrid · 1.º · Régimen LOMLOE-FP
Módulo 0373 · 110 h · 3 h/semana · 7 ECTS · 20 unidades (UT1–UT20) · 7 resultados de aprendizaje (RA1–RA7).

> **Solo índice.** Este documento recoge únicamente el índice del módulo (unidades y contenidos). La metodología, la evaluación, los entregables y las ampliaciones se desarrollarán en el temario. El marco normativo completo está en el **Marco del ciclo DAM**.

---

1. Identificación

Campo	Valor
Denominación	Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información
Código	0373
Ciclo	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
Curso	1.º
Duración (Madrid, LOMLOE)	110 h · 3 h/semana · 7 ECTS
Unidades	20 (UT1–UT20)
Resultados de aprendizaje	7 (RA1–RA7), RD 450/2010, redacción del RD 405/2023

2. Trazabilidad (RA ↔ unidad)

RA	Resultado de aprendizaje (redacción oficial, RD 450/2010, redacción del RD 405/2023)	UT
RA1	Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.	UT1, UT2, UT5
RA2	Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión y presentación de	UT2, UT3, UT4, UT6, UT7, UT8, UT9, UT10, UT19

RA	Resultado de aprendizaje (redacción oficial, RD 450/2010, redacción del RD 405/2023)	UT
	información a través de la web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.	
RA3	Accede y manipula documentos web utilizando lenguajes de script de cliente.	UT4, UT11, UT12, UT13, UT14, UT15, UT16, UT17, UT18
RA4	Establece mecanismos de validación de documentos para el intercambio de información utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.	UT5
RA5	Realiza conversiones sobre documentos para el intercambio de información utilizando técnicas, lenguajes y herramientas de procesamiento.	UT19
RA6	Gestiona la información en formatos de intercambio de datos analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta.	UT17, UT19
RA7	Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.	UT20

3. Índice de unidades

Trim.	UT	Título de la unidad	RA	Horas
1.ª	UT1	Configuración del entorno de trabajo	RA1	4
1.ª	UT2	HTML5: fundamentos y estructura	RA1, RA2	5
1.ª	UT3	HTML5: semántica y contenido multimedia	RA2	5
1.ª	UT4	HTML5: formularios y scripting	RA2, RA3	5
1.ª	UT5	XML, DTD y Schemas	RA1, RA4	6

Trim.	UT	Título de la unidad	RA	Horas
1.ª	UT6	CSS3: fundamentos y estilizado básico	RA2	5
1.ª	UT7	CSS3: posicionamiento y modelo de caja	RA2	5
2.ª	UT8	Flexbox: layouts unidimensionales	RA2	5
2.ª	UT9	Grid: layouts bidimensionales	RA2	5
2.ª	UT10	CSS3: diseño avanzado	RA2	5
2.ª	UT11	JavaScript: fundamentos y tipos de datos	RA3	5
2.ª	UT12	Control de flujo y funciones	RA3	5
2.ª	UT13	Arrays y métodos funcionales	RA3	5
2.ª	UT14	Objetos y conceptos avanzados	RA3	5
3.ª	UT15	DOM: manipulación e interactividad	RA3	6
3.ª	UT16	Asincronía: callbacks, promesas y async/await	RA3	5
3.ª	UT17	APIs web: consumo y persistencia	RA3, RA6	5
3.ª	UT18	Aplicaciones web modernas: componentes y SPA	RA3	4
3.ª	UT19	Sindicación, transformación XSLT y almacenamiento XML	RA2, RA5, RA6	11
3.ª	UT20	Sistemas de gestión empresarial: ERP y CRM	RA7	9
	TOTAL — 20 unidades		**RA1–RA7**	**110**

4. Contenidos por unidad

UT1 · Configuración del entorno de trabajo *(RA1)*

1. Herramientas del desarrollador web

1.1. VS Code

1.2. El navegador y las DevTools
2. Flujo de trabajo y control de versiones
2.1. Separación HTML/CSS/JS
2.2. Git y GitHub

UT2 · HTML5: fundamentos y estructura *(RA1, RA2)*
1. Estructura del documento HTML5
1.1. Qué es HTML
1.2. Estructura básica
2. Etiquetas fundamentales
2.1. Texto, listas, enlaces e imágenes
2.2. Atributos comunes y validación W3C

UT3 · HTML5: semántica y contenido multimedia *(RA2)*
1. Etiquetas semánticas y accesibilidad
1.1. Etiquetas semánticas
1.2. Accesibilidad (a11y)
2. Contenido multimedia y tablas
2.1. Vídeo y audio
2.2. Imágenes responsivas
2.3. Tablas de datos

UT4 · HTML5: formularios y scripting *(RA2, RA3)*
1. Estructura y campos del formulario
1.1. La etiqueta `<form>`
1.2. El elemento `<input>`
1.3. Otros elementos del formulario
2. Validación y envío
2.1. Validación nativa de HTML5
2.2. Métodos GET y POST
2.3. Integración de scripts

UT5 · XML, DTD y Schemas *(RA1, RA4)*
1. XML — sintaxis y documentos bien formados
1.1. Qué es XML
1.2. Reglas del documento bien formado
1.3. Espacios de nombres (namespaces)
2. Validación con DTD y XML Schema
2.1. DTD
2.2. XML Schema (XSD)
2.3. XML frente a JSON

UT6 · CSS3: fundamentos y estilizado básico *(RA2)*
1. Sintaxis, selectores y cascada
1.1. Vincular CSS y sintaxis de una regla
1.2. Selectores
1.3. Cascada, especificidad y herencia
2. Color, tipografía y modelo de caja
2.1. Color y fondo

2.2. Tipografía
2.3. El modelo de caja

UT7 · CSS3: posicionamiento y modelo de caja *(RA2)*
1. Display y flujo del documento
1.1. El flujo normal
1.2. La propiedad `display`
1.3. `overflow`
2. Posicionamiento
2.1. La propiedad `position`
2.2. z-index y float

UT8 · Flexbox: layouts unidimensionales *(RA2)*
1. El contenedor flex
1.1. Conceptos básicos
1.2. Propiedades del contenedor
1.3. El centrado perfecto
2. Los elementos flex
2.1. Propiedades de los elementos
2.2. Layouts comunes

UT9 · Grid: layouts bidimensionales *(RA2)*
1. Definición de la cuadrícula
1.1. Conceptos básicos
1.2. La unidad `fr` y las funciones repeat, minmax y auto-fill
2. Posicionamiento y áreas
2.1. Posicionar elementos en la cuadrícula
2.2. grid-template-areas
2.3. Grid frente a Flexbox

UT10 · CSS3: diseño avanzado *(RA2)*
1. Diseño responsivo y media queries
1.1. Responsive Web Design
1.2. Media queries
1.3. Mobile-first
2. Transiciones, animaciones y variables
2.1. Transiciones y transformaciones
2.2. Animaciones @keyframes
2.3. Variables CSS

UT11 · JavaScript: fundamentos y tipos de datos *(RA3)*
1. Variables y tipos de datos
1.1. Qué es JavaScript
1.2. Declaración de variables (let y const)
1.3. Tipos primitivos, objetos y arrays
2. Operadores y conversión de tipos
2.1. Operadores aritméticos, de comparación y lógicos
2.2. Conversión y coerción de tipos

UT12 · Control de flujo y funciones *(RA3)*
1. Estructuras de control
1.1. Condicionales (if/else, ternario, switch)
1.2. Bucles
2. Funciones
2.1. Formas de declarar una función
2.2. Parámetros y scope
2.3. Funciones de orden superior

UT13 · Arrays y métodos funcionales *(RA3)*
1. Arrays y métodos básicos
1.1. Creación y acceso
1.2. Métodos que mutan el array
1.3. Métodos que devuelven un nuevo array
2. Métodos funcionales
2.1. forEach, map y filter
2.2. reduce, find, some y every
2.3. Encadenamiento y destructuración

UT14 · Objetos y conceptos avanzados *(RA3)*
1. Objetos
1.1. Creación y acceso
1.2. La palabra clave `this`
1.3. Destructuración y spread con objetos
2. Clases y módulos
2.1. Clases ES6
2.2. Herencia
2.3. Módulos ES6 (import/export)

UT15 · DOM: manipulación e interactividad *(RA3)*
1. El DOM y la selección de elementos
1.1. Qué es el DOM
1.2. Seleccionar elementos
1.3. Modificar contenido, atributos y estilos
2. Crear elementos y gestionar eventos
2.1. Crear e insertar elementos
2.2. addEventListener y el objeto event
2.3. La delegación de eventos

UT16 · Asincronía: callbacks, promesas y async/await *(RA3)*
1. El modelo asíncrono y los callbacks
1.1. Por qué la asincronía
1.2. El event loop
1.3. Callbacks y el «callback hell»
2. Promesas y async/await
2.1. Promesas
2.2. async/await

UT17 · APIs web: consumo y persistencia *(RA3, RA6)*

1. APIs REST y fetch
1.1. Qué es una API REST
1.2. Códigos de estado HTTP
1.3. Peticiones con fetch
2. Persistencia en el navegador
2.1. localStorage y sessionStorage
2.2. Consideraciones y una To-Do con persistencia

UT18 · Aplicaciones web modernas: componentes y SPA *(RA3)*

1. SPA y arquitectura de componentes
1.1. SPA (aplicación de página única)
1.2. Arquitectura de componentes
1.3. Estado y renderizado reactivo
2. Frameworks y ecosistema
2.1. Los frameworks: Vue, React y Angular
2.2. npm, empaquetadores (Vite) y el front-end profesional

UT19 · Sindicación, transformación XSLT y almacenamiento XML *(RA2, RA5, RA6)*

1. Sindicación de contenidos: RSS y Atom
1.1. Qué es la sindicación
1.2. RSS 2.0
1.3. Atom 1.0
1.4. RSS vs. Atom, y la sindicación en la administración de sistemas
2. Transformación de XML con XSLT
2.1. La familia XSL: XSLT y XPath
2.2. Estructura de una hoja XSLT y value-of, for-each
2.3. Condiciones (if, choose), ordenación y plantillas
2.4. Formatos de salida, aplicar la transformación y XSLT en informes
3. Almacenamiento y manipulación de XML en el cliente
3.1. DOMParser: leer XML en el navegador
3.2. Recorrer, modificar y serializar (XMLSerializer)
3.3. XPath en JavaScript y persistir XML en el cliente
4. Almacenamiento nativo de XML y bases de datos
4.1. Dónde se guarda un XML: archivos, base de datos relacional y base de datos nativa
4.2. Consultar XML con XQuery
4.3. Bases de datos XML nativas: eXist-db y BaseX
4.4. Importar y exportar entre XML y una base de datos relacional

UT20 · Sistemas de gestión empresarial: ERP y CRM *(RA7)*

1. Sistemas de información y ERP
1.1. Los sistemas de información en la empresa
1.2. El ERP: concepto, módulos y ventajas
1.3. Soluciones ERP del mercado
2. CRM e intercambio de información con XML
2.1. El CRM: concepto, tipos y funcionalidades
2.2. Almacenamiento e intercambio de información con XML

2.3. La integración de sistemas
3. Despliegue y administración de un ERP/CRM
3.1. On-premise frente a SaaS y requisitos de infraestructura
3.2. Bases de datos, copias y restauración
3.3. Actualizaciones, rendimiento y seguridad
3.4. Instalar un ERP paso a paso
3.5. Configurar la aplicación, asegurar el acceso y generar informes